

緊急挿管の導入薬をネットワークメタ解析で並べる — エトミデートとケタミンは死亡同等、ケタミンで循環虚脱がOR 1.44多い (9RCT4672例・NMA・CritCare2026)

出典 Zampieri FG, Schmidt RC, Besen BAMP, Ramos FJDS, Lamontagne F, Adhikari NKJ, Freitas FGR, Machado FR. Induction agents for emergency tracheal intubation in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis. Critical Care. 2026;30:296. doi:10.1186/s13054-026-06067-w

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06067-w (本文PDFは別途)

原題 Induction agents for emergency tracheal intubation in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「**ケタミンのほうが循環にやさしい**」という前提を、当院の挿管教育から外す。重症患者ではエトミデートと比べて**ケタミンのほうが循環虚脱が44%多く (OR 1.44, 95%CI 1.20-1.71)、昇圧薬の新規開始・増量も45%多い (OR 1.45, 1.21-1.74)**。カテコラミンが枯渇した患者ではケタミンの交感神経刺激作用が効かず、直接の心筋抑制が前面に出る
- **死亡では選べない**。エトミデート vs ケタミンの短期死亡は OR 0.96 (0.80-1.16、中等度の確実性)。「**どちらかが生存を改善する**」という理由で薬を選ぶ根拠は、現時点で存在しない。選択の軸は挿管周辺期の血行動態に絞る
- 敗血症性ショックなど循環不安定例の第一選択は、当院ではエトミデート 0.2-0.3 mg/kg を維持でよい。副腎抑制を理由にエトミデートを避ける運用は、9試験4,672例の死亡データで裏づけられない(既存ノート [敗血症患者への単回エトミデートは死亡と関連しない — eICU 2014例で院内死亡37.2%対37.8%\(後ろ向きコホート・CCM2013\)](#) と整合)
- プロポフォールを「**使ってはいけない薬**」として扱う必要はないが、**推奨する根拠も無い**。RCTは PROMINE 1本(175例)だけで、エトミデートとの直接比較試験は世界に1本も存在しない。当院で使うなら**0.5-1.0 mg/kg の減量と昇圧薬の先行投与**をセットにする(PROMINE が使った 1.5 mg/kg は日常の減量投与より高い)
- **薬の選択より束(バンドル)のほうが効く可能性が高い**。著者らも「チェックリスト・Aライン・輸液負荷・昇圧薬の先行投与は、どの導入薬でも循環虚脱を軽減しうる」と明記している。当院の挿管前チェックリスト(前酸素化・昇圧薬の手元準備・役割分担)の遵守率をまず見る
- **実投与量が処方量より低いことを前提に教える**。プロトコル上はケタミン1-2 mg/kg でも、実際の中央値は Matchett 2022 で 1.1 mg/kg、Casey 2025(RSI試験)で 1.6 mg/kg だった。「不安定なら減らす」は既に世界標準の実務



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 緊急挿管は高リスク手技で、INTUBE研究 (29か国・約3,000例) では45%に重大な周辺期有害事象、43%に循環不安定、3%に心停止が起きた。挿管周辺期の心停止は死亡と独立に関連し、導入時の血行動態不安定はその主要なリスク因子である。エトミデート・ケタミン・プロポフォールを使い分けは施設ごとにばらつき、エトミデートとケタミンを比べた対比較メタ解析は5本あるが、いずれも死亡に有意差なしだった。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①これまでの統合はすべて「エトミデート vs ケタミン」の2剤に閉じており、**世界で最もよく使われているプロポフォールとケトフォール (ケタミン+プロポフォール) を同じ土俵に載せた比較が存在しなかった**。②ベイズ流メタ解析 (Koroki 2024) は「ケタミンが死亡を減らす確率が中等度ある」と示唆しており、結論が割れていた。③循環虚脱・低血圧・昇圧薬使用といった**血行動態アウトカム**を、複数の薬剤を横断して定量した推定値がなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: RSI試験 (Casey 2025、2,359例、NEJM) と PROMINE 試験 (Schmidt 2026、ICM、プロポフォール vs エスケタミン) という**2本の新しい試験がネットワークを繋いだこと**で、初めて4剤 (エトミデート/ケタミン/プロポフォール/ケトフォール) を1つのネットワークメタ解析に載せられた。結論は「**死亡では区別できないが、循環はエトミデートのほうが安定する**」。同時に、**プロポフォールとエトミデートを直接比べた無作為化試験が1本も無いという空白を可視化した**。



全体要約

要旨

ひとことで 9本のRCT・4,672例のネットワークメタ解析。**エトミデートとケタミンの短期死亡はほぼ同等 (OR 0.96, 95%CI 0.80–1.16、中等度の確実性)**だが、**ケタミンのほうが挿管周辺期の循環虚脱が多い (OR 1.44, 1.20–1.71、中等度の確実性)**。プロポフォールとケトフォールの根拠は各1試験のみで、確実性は低い～非常に低い。

- **対象**: 緊急・迅速導入挿管(RSI)を受ける重症/急性期の成人(16歳以上)。ED・ICU・病院前・一般病棟を問わない
- **比較**: エトミデート／ケタミン(エスケタミン・S-ケタミン含む)／プロポフォール／ケトフォール の4ノード
- **主要アウトカム**: 短期死亡(28-30日死亡。無ければICU死亡または院内死亡)
- **結果の骨格**:
 - 死亡 ケタミン vs エトミデート **OR 0.96(0.80-1.16)**、7試験4,345例、 $I^2=30\%$ 、**中等度**
 - 死亡 ケタミン vs プロポフォール **OR 1.53(0.80-2.93)**、1試験のみ、**低**
 - 死亡 プロポフォール vs エトミデート **OR 0.63(0.32-1.24)**、直接比較ゼロ・間接推定のみ、**非常に低**
 - 循環虚脱 ケタミン vs エトミデート **OR 1.44(1.20-1.71)**、 $I^2=0\%$ 、**中等度**
 - 導入後低血圧 **OR 1.34(1.07-1.68)**、**低**
 - 周辺期の昇圧薬使用 **OR 1.45(1.21-1.74)**、**低**
 - 初回成功率 **OR 0.95(0.77-1.16)**、**中等度**(差なし)
 - 周辺期心停止 **OR 1.13(0.70-1.82)**、**低**(差なし)
 - **P-score(順位)**は死亡についてプロポフォール0.84 → ケトフォール0.54 → ケタミン0.38 → エトミデート0.24 の順だが、**著者自身が「極めて慎重に解釈せよ」と釘を刺している**(エトミデート-ケタミン以外はすべて低～非常に低の確実性)
 - **著者の結論**:「エトミデートとケタミンはおそらく死亡が同等だが、信頼区間は臨床的に重要な差をどちらの方向にも排除しない。ケタミンはおそらく挿管周辺期の血行動態不安定が多い。プロポフォールの根拠は1試験のみ。**さらなる試験が必要**」

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **緊急気管挿管**とは、手術室での予定挿管ではなく、呼吸不全・意識障害・ショックなどで待てない状況の患者に気管チューブを入れる手技をいう。**RSI(rapid sequence induction/intubation:迅速導入気管挿管)**は、その標準手順で、①十分な酸素を体に貯める(前酸化)→②意識を落とす薬(**導入薬=hypnotic induction agent**)→③筋弛緩薬(**NMBA:スキサメトニウム=サクシニルコリン、またはロクロニウム**)→④直ちに挿管、という流れをとる。

ここで問題になるのが**導入薬の血行動態への影響**である。意識を落とす薬はいずれも交感神経の緊張を落とし、血管を拡張させ、心収縮を落としてしまう。健康な人なら数分で戻るが、**重症患者は代償の余力が無い**ため、導入直後に血圧が落ち、昇圧薬を要し、最悪は心停止に至る。これを **挿管周辺期の循環虚脱(per-intubation cardiovascular collapse)** と呼ぶ。INTUBE研究では重大な周辺期有害事象が45%、循環不安定が43%、心停止が3%に起きている。

3つの導入薬の性格:

- **エトミデート(etomidate)**: 血行動態が最も安定するとされてきた。欠点は **11 β -ヒドロキシラーゼ(コルチゾール合成酵素)**を阻害し、単回投与でも一過性の副腎抑制を起こすこと。特に敗血症で懸念されてきた
- **ケタミン(ketamine)**: 内因性カテコラミンを放出させる**交感神経刺激作用**があり「循環にやさしい」と教えられてきた。ただし**カテコラミンが枯渇した患者では、この間接作用が働かず、ケタミン本来の直接的な心筋抑制作用が露出する**
- **プロポフォール(propofol)**: 用量依存性に血管を拡張させるため不安定例では避けられがちだが、世界で最もよく使われている**導入薬**でもある(INTUBE 29か国で最頻)。副腎抑制はない
- **ケトフォール(ketofol)**: ケタミンとプロポフォールを混ぜ、双方の欠点を打ち消す狙いの併用

ネットワークメタ解析(network meta-analysis:NMA)とは、A vs B、B vs C という直接比較しかない試験群から、**A vs C を間接的に推定する統計手法**。「直接比較の無い薬同士」を同じ順位表に載せられるのが利点だが、**間接推定は直接比較より弱い根拠である**。本研究では **CiNeMA (Confidence in Network Meta-Analysis)** という枠組みで、比較ごとに高/中等度/低/非常に低の確実性を格付けしている。

2. 背景と目的

導入薬の選択は、挿管周辺期の血行動態に影響しうる**数少ない修正可能因子**である。しかし世界の実践はばらばらで、INTUBE(29か国)ではプロポフォールが最頻、北米ではエトミデートが救急外来のRSIの**約90%**を占め、ケタミンは増えつつあるが**なお15%未満**である。

エトミデートとケタミンを比べた対比較メタ解析は既に5本あり(Kotani 2023、Greer 2025、Daghmouri 2025、de Moraes 2025、Koroki 2024)、概ね死亡に有意差なしだった。ただし Koroki らのベイズ流メタ解析は「ケタミンが死亡を減らす中等度の確率」を示しており、解釈が割れていた。いずれもエトミデート-ケタミンの2剤に閉じており、プロポフォールやケトフォールを含む試験の情報を取り込めていなかった。

ここに2本の試験がエビデンス地図を書き換えた：

- 1 RSI試験(Casey 2025, NEJM)：エトミデート vs ケタミンの史上最大の無作為化比較(2,359例、米国14施設)。死亡を主要評価項目に据えた初めての試験
- 2 PROMINE試験(Schmidt 2026, ICM)：重症患者の緊急挿管でプロポフォールとケタミンを比べた世界初のRCT(175例、ブラジル2施設)

PROMINE が「プロポフォール」というノードをネットワークに接続したことで、初めて4剤のNMAが可能になった。本研究の目的は、この4剤を短期死亡を主要アウトカムとして統合することである。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**：システマティックレビュー＋頻度論的ランダム効果ネットワークメタ解析。PROSPERO 事前登録(CRD420251251225)、PRISMA-NMA拡張に準拠
- **組み入れ**：並行群間RCT。エトミデート／ケタミン(エスケタミン・S-ケタミン含む)／プロポフォール／ケトフォールを**導入薬**として比較したもの。対象は重症または急性期の成人(16歳以上)。**セッティングは問わない**(ED・ICU・病院前・一般病棟)。併用薬(オピオイド・NMBA・前酸素化戦略)は**両群で同様に適用されなければ可**
- **除外**：観察研究、クロスオーバー試験、シミュレーション/健常ボランティア研究、リスクオブバイアス評価に足るデータの無い学会抄録、予定手術・手術室での挿管、挿管を伴わない処置鎮静、導入ではなく**挿管後鎮静**を扱った研究、成人データを分離できない小児研究、急性重症を伴わない予定手術集団、**無作為化された介入が導入薬そのものでない研究**
- **検索**：MEDLINE(PubMed)と Embase(Ovid)を**創刊から2025年12月まで**。組み入れ試験の前方引用検索も実施。試験登録(ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP)も参照。スクリーニングは Rayyan で2名独立、全文評価も2名独立、不一致は討議で解決
- **言語**：英語文献のみ。ただしトルコ語1本(Cinar 2011)は英文抄録とAI補助翻訳(Claude, Anthropic)から十分な情報が得られたため保持
- **リスクオブバイアス**：Cochrane RoB 2(5ドメイン)を2名で評価
- **主要アウトカム**：短期死亡＝28-30日死亡(報告があれば)、無ければICU死亡または院内死亡
- **副次アウトカム**：
- **循環虚脱**(低血圧・昇圧薬の新規開始または増量・心停止の複合。定義は各試験に従う)

- 導入後低血圧(0-15分以内に各試験規定の閾値を下回る血圧)
- 新規または増量の昇圧薬使用(周辺期と24時間を別々に解析)
- 初回挿管成功率
- 挿管周辺期心停止
- すべて二値アウトカムとしてオッズ比(OR)と95%信頼区間で解析
- 統計:アーム別二値データを meta パッケージの `pairwise()` で研究レベルのコントラスト(log OR と標準誤差)に変換。**netmeta(v3.3-1) / R 4.5.2** による頻度論的ランダム効果NMA。**基準治療はエトミデート**。エスケタミン・S-ケタミンはケタミンノードに統合。異質性は I^2 と τ^2 で定量。global inconsistency は design-by-treatment interaction test、local inconsistency は node-splitting。順位は **P-score**。エトミデート vs ケタミンの対比較は **Paule-Mandel推定量**+95%予測区間を併用
- サブグループ(事前規定):臨床セッティング(ED/ICU/混合)、全体のリスクオブバイアス
- **実施できなかった事前規定サブグループ**:ベースラインの昇圧薬使用(9試験中3試験しか報告せず)、RSIのプロトコル化の程度(厳格 vs 実務的の区別が試験間で明確に分かれなかった)、心不全や主診断別(個票データが無い)
- 感度分析:(a) ケタミン群にミダゾラムを併用した試験(Cinar 2011、Punt 2014)を除外、(b) ケトフォルをケタミンノードに統合、あるいはケトフォルノードごと削除。さらに**事後的に**最大試験(Casey 2025、全患者の約50%)を除外した解析
- 確実性:**CINeMA**(研究内バイアス/報告バイアス/間接性/不精確/異質性/非一貫性 の6領域)。エトミデート-ケタミンは直接比較のみ(7試験)で構成されるため、間接寄与を含めずに評価。エトミデート-プロポフォルは**完全に間接**
- **大規模言語モデル(LLM)の使用を全面開示している**:検索式の設計は Gemini 3.0 Pro、データ抽出は Claude Opus 4.6 が原著PDFから実施し、各抽出値を**2名以上の研究者が原著と照合して検証**。リスクオブバイアス評価はLLMが下書きし F.R.M. が独立にレビュー。統計コード(R)も Claude Opus 4.6 の支援で作成し第一著者が検証。**LLMの出力はすべて「人間の検証を要する下書き」として扱い、検証なしに採用したデータ点・判断・解析上の決定は一つも無いと明記**

△ 注意

LLMが人間より先に見つけたもの — 方法論として記録に値する 著者らは、**Agarwal 2025**(インド、n=80)の公表要約統計量が **Srivilaithon 2023**(タイ、n=260)とほぼ同一であることを、**データ抽出中のLLMが最初に検出した(人間のレビュアーではなかった)**と明記している。国も症例数も異なる2試験で、平均・標準偏差・中央値・四分位範囲がベースライン変数のすべてにわたって近似していた。著者らは Srivilaithon 2023 を原著として保持し(2年早い/症例数が多い/インパクトの高い査読誌/試験登録 TCTR20210213001 あり。一方 Agarwal 2025 は試験登録の記載なし)、**Agarwal 2025 を除外**した。LLM補助抽出と従来の2名レビュアー方式を比較した正式な検証研究はまだ無いが、**大量の抽出値からデータ異常を検出する用途ではLLMに優位性がありうる**という実例である。

4. どの試験が入ったか — 9試験4,672例の中身

検索で重複除去後**1,087件**。タイトル/抄録スクリーニングで1,068件を除外、16件の全文を取り寄せ(2件は入手不能)、8件を適格性評価。除外理由は 薬剤違い4件、組み入れ試験の中間解析1件、アウトカムが無い学会抄録1件、重複1件、**懸念(=Agarwal 2025)1件**。引用検索から1件を追加し、**最終的に9試験**。

4つの治療ノードへの割り付け内訳は **エトミデート 2,265例/ケタミン 2,244例/ケトフォール 79例/プロポフォール 84例**。エトミデートは8試験、ケタミンは8試験、プロポフォールとケトフォールは**各1試験のみ**。セッティングはICU 5試験、ED 2試験、混合2試験、6か国。症例数は22~2,359と幅が大きい。

ベースライン重症度は SAPS II・APACHE II・APACHE III・SAPS 3・qSOFA とスケールがばらばらで**直接比較できない**。ベースライン血行動態も幅があり、平均収縮期血圧は約**113 mmHg(Srivilaithon 2023、敗血症限定)~139 mmHg(Knack 2023)**、登録時に昇圧薬を使用していた割合は(報告した3試験で)**22~37%**だった。

Table 1. 組み入れ9試験の特徴(原表を日本語化)

試験	n	対象・施設	比較	導入用量	筋弛緩薬	原著の主要評価項目
Jabre 2009 (KETASED)	469	病院 前/ED、77 施設、フランス	E vs K	E 0.3 vs K 2 mg/kg	サクシニル コリン 1 mg/kg	最大SOFA(1-3 日)
Cinar 2011※	22	ICU、単施設、トルコ	E vs K	E 0.3 vs K 2 mg/kg + ミダゾラム 0.03 mg/kg	なし	心拍数・MAP
Punt 2014※	301	ICU、単施設、オランダ	E vs S-ケ タミン	E 0.2-0.3 vs SK 0.5 mg/kg +ミ ダゾラム 2.5 mg	ロクロニウム	28日死亡
Smischney 2019(KEEP PACE)	152	ICU、単施設、米国	E vs ケトフ ォー ル	E 0.15 vs ケタミン0.5 +プロポフォ ール0.5 mg/kg†	サクシニル コリン57% /ロクロニ ウム36%	5分後のMAP変化
Matchett 2022(EvK)	791	ICU、単施設、米国	E vs K	E 0.2-0.3 vs K 1-2 mg/kg	ロクロニウム81%/ サクシニル コリン18%	7日生存
Knack 2023	143	ED、単施設、米国	E vs K	E 0.3 vs K 2 mg/kg	サクシニル コリン92%	最大SOFA‡
Srivilaithon 2023	260	ED(敗血症)、単施設、タイ	E vs K	E 0.2-0.3 vs K 1-2 mg/kg	サクシニル コリン 1.5 mg/kg§	28日生存
Casey 2025 (RSI)	2,359	ED+ICU、 14施設、 米国	E vs K	E 0.2-0.3 vs K 1-2 mg/kg	ロクロニウム69%/ サクシニル コリン31%	28日院内死亡

試験	n	対象・施設	比較	導入用量	筋弛緩薬	原著の主要評価項目
Schmidt 2026 (PROMINE)	175	ICU、2施設、ブラジル	プロポフォール vs エスケタミン	P 1.5 vs ESK 2 mg/kg	ロクロニウム 1.2 mg/kg (98%)	10分以内の最低MAP

※ケタミン群にミダゾラム併用(感度分析の対象)／十両剤とも減量、フェンタニル50 µg併用／†試験途中で主要評価項目を死亡から最大SOFAに変更／§筋弛緩薬の使用が群間で有意に異なった E=エトミデート、K=ケタミン、SK=S-ケタミン、ESK=エスケタミン、P=プロポフォール

図の解説

Figure 2. リスクオブバイアス(Cochrane RoB 2)。(A)研究ごとの5ドメイン判定を信号機表示したもの。行が9試験、列が D1 無作為化過程／D2 意図した介入からの逸脱／D3 欠測アウトカムデータ／D4 アウトカム測定／D5 報告結果の選択／Overall。緑の+が低リスク、黄の-が「いくつかの懸念」、赤の×が高リスク。**目立つのは D2(意図した介入からの逸脱)の列がほぼ全面黄色であること** — 挿管を行う医師の盲検化がほぼ不可能なためである。**Punt 2014 だけが D1 と Overall で赤(高リスク)**で、クラスター無作為化デザインとケタミン群のミダゾラム併用が理由。(B)ドメイン別の判定分布を積み上げ棒で示したもの。D2 は100%が「いくつかの懸念」、D4(アウトカム測定)は100%が低リスク。総合では約93%が「いくつかの懸念」、残りが高リスク。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0)

リスクオブバイアスの要点: 8試験が「いくつかの懸念(some concerns)」、1試験(Punt 2014)が「高リスク」。挿管を行う医師を盲検化できたのは **Cinar 2011 だけ**(非関与の医師が同一外観のシリンジを準備した)。アウトカム評価者を盲検化したのは5試験。**死亡は客観的アウトカムであるため、非盲検による確認バイアスの影響は小さいと判断されている。**

5. 主要アウトカム — 短期死亡

図の解説

Figure 3. ネットワーク構造とエトミデート vs ケタミンの対比較メタ解析。(A) **ネットワークの幾何**。上段左に「Etomidate (n=2,265)」、上段右に「Ketamine (n=2,244)」の大きな円(ノード)が置かれ、**両者を結ぶ太い水平の帯に「8 studies」と記されている** — この1辺がネットワークの大黒柱である。そこから斜め下に細い線が伸び、左下に「Ketofol (n=79)」、右下に「Propofol (n=84)」の小さな点が「1 study」ずつでぶら下がる。ノードの大きさは割り付け例数、辺の太さは試験数に比例する。**一目で分かるのは「実質的にエトミデート-ケタミンの2剤比較であり、プロポフォルとケトフォルは糸1本でぶら下がった孤島である」という構造。**(B) **エトミデート vs ケタミンの死亡フォレストプロット**(7試験 4,345例)。上から Jabre 2009 (81/234 vs 72/235, OR 1.20 [0.81–1.76]、重み11.4%)、Cinar 2011 (5/12 vs 8/10, OR 0.18 [0.03–1.23]、0.5%)、Punt 2014 (61/161 vs 54/140, OR 0.97 [0.61–1.55]、7.9%)、Matchett 2022 (142/396 vs 131/395, OR 1.13 [0.84–1.51]、19.8%)、Knack 2023 (15/73 vs 8/70, OR 2.00 [0.79–5.08]、2.0%)、Srivilaithon 2023 (25/130 vs 35/130, OR 0.65 [0.36–1.16]、5.0%)、Casey 2025 (345/1186 vs 330/1173, OR 1.05 [0.88–1.25]、**重み53.5%**)。四角の大きさは重みに比例し、**Casey 2025 の四角が突出して大きい**。最下段のひし形(統合値)は **OR 1.02 [0.77–1.36]**、垂直の無効線 (OR=1) をまたぐ。異質性 $I^2=30\%$ 、 $\tau^2=0.078$ 、 $p=0.20$ 。横軸の左端に「Favours Etomidate ←」、右端に「→ Favours Ketamine」。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0)

9試験すべてが死亡のNMAに寄与した。ネットワーク全体の異質性は低かった ($I^2=30\%$ 、 $\tau^2=0.017$)。

△ 注意

このネットワークでは非一貫性を検証できていない **global inconsistency の正式評価は実施できなかった**。複数試験で情報が得られている比較が**エトミデート vs ケタミンの1つだけ**だったためである。同様に **node-splitting も実施不能**で、直接証拠と間接証拠の両方を持つ比較が一つも存在しなかった。つまり本NMAは「間接推定の妥当性を統計的に検証できない構造」の上に立っている。**プロポフォル絡みの推定値は、この点だけでも慎重に読む必要がある。**

ケタミン vs エトミデート: NMA推定 **OR 0.96 (95%CI 0.80–1.16)**、7つの直接比較試験・4,345例、**中等度の確実性**。Paule-Mandel推定量による直接の対比較では **OR 1.02 (95%CI 0.77–1.36、95%予測区間 0.47–2.21)** でNMA結果と整合する。わずかな数値差は τ^2 推定量の違いとネットワーク構造による。

ケタミン vs プロポフォル: **OR 1.53 (0.80–2.93)**、1試験のみ、**低い確実性**。ケタミンで死亡が多い方向だが、非常に不確実。

プロポフォール vs エトミデート:OR 0.63(0.32–1.24)、直接比較する試験は1本も存在せず、完全に間接推定、非常に低い確実性。

ケタミン vs ケトフォール:OR 0.84(0.41–1.72)、1試験、低い確実性。

P-score(順位指標):プロポフォール 0.84 → ケトフォール 0.54 → ケタミン 0.38 → エトミデート 0.24。

△ 注意

この順位表を根拠に薬を選ばない **P-score の順位は「プロポフォールが最良」に見えるが、著者は「extreme caution(極めて慎重に)」解釈せよと明記している**。エトミデート–ケタミン以外のすべての比較が**低～非常に低い確実性**だからである。プロポフォールが首位に来たのは、**わずか84例・1試験(PROMINE)の数値が、間接経路を通じてネットワーク全体の順位を動かしているため**であり、実質的な根拠の厚みを反映していない。

6. 副次アウトカム — 循環はエトミデートのほうが安定する 💧

臨床疑問: 導入薬の違いは、挿管周辺期の血行動態にどれだけ差を生むか？

POINT

結論 エトミデートを基準にすると、**ケタミンは循環虚脱を約1.4倍に増やす(中等度の確実性)**。低血圧・昇圧薬使用も同方向。一方で**初回成功率と心停止には差がない**。

Table 2. NMA結果のまとめ(原表を日本語化)

アウトカム／比較	試験数 k(n)	証拠	OR (95%CI)	I ²	確実性
短期死亡(主要)					
ケタミン vs エトミデート	7(4,345)	直接	0.96(0.80–1.16)	30%	中等度
ケトフォール vs エトミデート	1(152)	直接	0.84(0.41–1.72)	—	低
プロポフォール vs エトミデート	0(—)	間接のみ	0.63(0.32–1.24)	—	非常に低
ケタミン vs プロポフォール	1(175)	直接	1.53(0.80–2.93)	—	低
副次(ケタミン vs エトミデート)					
循環虚脱	3[2] (3,331)	NMA	1.44(1.20–1.71)	0%	中等度
導入後低血圧	4[3] (2,871)	NMA	1.34(1.07–1.68)	0%	低
昇圧薬(周辺期)	5[3] (3,413)	NMA	1.45(1.21–1.74)	0%	低
昇圧薬(24時間) ^a	2[2] (2,421)	対比較	0.51(0.16–1.56)	93%	非常に低
初回挿管成功	5[4] (3,718)	NMA	0.95(0.77–1.16)	0%	中等度
周辺期心停止	7[5] (4,142)	NMA	1.13(0.70–1.82)	0%	低

死亡の I² はネットワークレベル、副次は比較ごと。死亡は OR<1 が前者(先に書かれた治療)で低死亡を意味する。副次は OR>1 が「ケタミンでイベントが多い」を意味する。k[⋯] の角括弧は直接のケタミン vs エトミデート比較の試験数^a 個別試験のORは Casey 2025 が1.15、Srivilaithon 2023 が3.63(いずれもエトミデート vs ケタミンの向き)と大きく食い違った 確実性を下げた理由: K vs E 死亡=不精確/ケトフォール vs E=不精確・間接性/P vs E=バイアス・間接性・不精確/K vs P=不精確・間接性/循環虚脱=バイアス/低血圧=バイアス・間接性/昇圧薬(周辺期)=バイアス・間接性/昇圧薬(24h)=バイアス・異質性・不精確/初回成功=バイアス/心停止=バイアス・不精確

24時間昇圧薬使用は解釈を放棄している。 $I^2=93\%$ という極端な異質性のため信頼できる推定ができなかった。個別試験のORは Casey 2025 が1.15、Srivilaithon 2023(敗血症限定)が3.63 と方向は同じでも大きさが桁違いだった。またプロトコルで規定した1時間時点のデータを報告した試験は1本も無かった。

7. サブグループ・感度分析

- セッティング別(ED/ICU/混合): エトミデート vs ケタミンの死亡効果は一貫(サブグループ間差の検定 $p=0.83$)
- リスクオブバイアス別: 一貫($p=0.88$)
- ミダゾラム併用試験(Cinar 2011、Punt 2014)を除外: 結果は実質的に不変
- ケトフォルノードの扱い: ケタミンに統合すると OR 0.95 (0.80–1.12)、ノードごと削除すると OR 0.96 (0.80–1.16)。いずれもほぼ同一
- 最大試験 Casey 2025(全患者の約50%)を除外した事後感度分析:
- 循環虚脱 OR 1.59 (1.12–2.24) — 残る
- 周辺期昇圧薬 OR 1.50 (1.06–2.15) — 残る
- 導入後低血圧 OR 1.01 (0.59–1.73) — 減弱して消える
- 心停止 OR 1.09 (0.60–1.95) — 不変
- 24時間昇圧薬: Casey を外すと I^2 が93%から解消し、残った1試験(敗血症限定)ではエトミデートのほうが24時間昇圧薬使用が多かった

△ 注意

「低血圧」の所見は最大試験に依存している 循環虚脱と周辺期昇圧薬の差は Casey 2025 を外しても残るが、導入後低血圧の差(OR 1.34)は Casey 2025 を外すと OR 1.01 まで消える。つまりこの3つのアウトカムは同じ強さで支持されているわけではない。加えて、低血圧の定義(閾値)と昇圧薬の観察時間窓が試験ごとにばらばらであることが、著者自身の挙げる主要な限界の一つである。

8. 考察 — なぜ「循環にやさしいはずのケタミン」で循環虚脱が多いのか

死亡について: 本研究の所見は、既存の5本の対比較メタ解析すべてと整合する。一方、ブラジル気道レジストリ(BARCO)の大規模観察研究では、エトミデートのほうが28日死亡が高かった(60.5% vs 54.4%)。この観察所見と無作為化エビデンスの不一致について著者らは、残余交絡(=血行動態リスクが高いと見なされた患者に、医師が優先的にエトミデートを選んでいる)が最も可能性が高いとしつつ、「個々のRCTでは検出できない程度の、しかし実在する小さな効果である可能性も排除できない」と留保している。

循環虚脱について:ケタミンの交感神経刺激作用を考えると逆説的に見えるが、機序は明快である。重症患者はしばしばカテコラミンが枯渇しており、ケタミンの血行動態安定性が依存している「内因性カテコラミンの放出」という間接作用が働かない。この状況では、ケタミン本来の直接的な心筋抑制作用が前面に出る。

RSI試験 (Casey 2025) の内訳:本レビューの患者の約半数を占め、28日死亡はケタミン28.1% vs エトミデート29.1%。血行動態データも最も詳細で、循環虚脱はケタミン22.1% vs エトミデート17.0%、その差の大部分は昇圧薬の増量が占めていた。これはNMAの統合推定と整合する。

用量の問題:プロトコル上のケタミン用量は 1–2 mg/kg または固定2 mg/kg だったが、実際の投与量はしばしばそれより低く、中央値は Matchett 2022 で 1.1 mg/kg、Casey 2025 で 1.6 mg/kg だった。著者らは「これらの試験用量は、多くの臨床医が不安定例で大幅に減量する実臨床を必ずしも反映しない」とし、用量差が血行動態の異質性に寄与したかは今後の検討課題、将来の試験は血行動態に応じたプロトコル化された用量調整を検討すべきとしている。

PROMINE とプロポフォールの位置づけ:PROMINE はプロポフォール 1.5 mg/kg vs エスケタミン 2 mg/kg (ICU 175例、ブラジル)。エスケタミンのほうが挿管周辺期の血圧は高かったが、死亡は数値上ケタミンのほうが高かった(60% vs 50%、OR 1.53, 0.80–2.93)。著者らは重要な留保を置いている:

- PROMINE の使ったプロポフォール 1.5 mg/kg は、多くの臨床医が不安定例に使う 0.5–1.0 mg/kg より高い。血行動態の所見はこの文脈で読むべき
- PROMINE がプロポフォールをネットワークに繋ぐ唯一の試験であるため、すべてのプロポフォール比較がこの1本に依存している
- 直接のケタミン–プロポフォール比較の信頼区間は「プロポフォールが死亡を20%減らす」から「ほぼ3倍に増やす」までと両立する
- これらの推定が示すのは「プロポフォールが明らかに劣るわけではない」ということであり、**より大規模な試験を動機づける根拠である**

プロポフォールを支持する理論的根拠(equipoise の裏づけとして著者が列挙):①世界で最も広く使われている導入薬である、②副腎抑制を起こさない、③用量依存性の血行動態影響は低用量(0.5–1.0 mg/kg)で減弱しうる、④プロポフォール関連の血行動態不安定は昇圧薬の先行投与などプロトコル化された併用介入で予防しうる。実際、INTUBEコホートの二次解析では、プロポフォールは挿管周辺期の循環不安定とは関連したが(OR 1.28, 1.05–1.57)、生命を脅かす循環虚脱とは関連しなかった。つまりプロポフォール由来の血行動態影響は一過性で管理可能な可能性がある。

ケトフォール:唯一の試験 KEEP PACE は両剤とも減量し、フェンタニル50 µgを併用しており、一般化可能性が限られる。

薬剤選択は数ある修正可能因子の一つに過ぎない:著者らは、標準化チェックリスト・動脈ラインによる血行動態モニタリング・輸液負荷・昇圧薬の先行投与といった挿管周辺期バンドルの構成要素が、どの導入薬を選

んでも循環虚脱を軽減しうるとし、薬剤選択との相互作用を前向きに評価すべきと述べている。

9. 限界(著者の記載どおり) ⚠

- ① ほとんどの試験が非盲検であり、低血圧のような主観的評価を含むアウトカムに実施バイアスが入りうる。ただし主要アウトカムの死亡は客観的で確認バイアスを受けにくい
- ② ネットワークが疎(**sparse**)。プロポフォールとケトフォールは各1試験でしかネットワークに接続しておらず、エトミデート-プロポフォールは完全に間接。直接証拠と間接証拠の両方を持つ比較が存在しないため、正式な一貫性検証が実施できなかった
- ③ 血行動態アウトカムの定義が試験間で大きく異なる(特に低血圧の閾値と昇圧薬の観察時間窓)。臨床的異質性の原因であり、実際に24時間昇圧薬は $I^2=93\%$ で推定不能だった
- ④ ベースライン昇圧薬使用によるサブグループ解析ができなかった。効果修飾因子として重要と考えられるにもかかわらず、報告した試験が9本中3本しかなかった
- ⑤ ケタミン群にミダゾラムを併用した2試験を含めている(感度分析では結果は一貫)。Punt 2014 はクラスター交差デザインであり、研究側の報告推定値をそのまま用いたため、クラスター構造を十分に反映していない可能性がある
- ⑥ 検索を英語文献に限定した(トルコ語1本のみ英文抄録+AI補助翻訳で組み入れ)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- エトミデートとケタミンは、緊急挿管の死亡で区別できない(OR 0.96, 0.80–1.16、中等度の確実性)。「どちらが生存を良くするか」で薬を選ぶ根拠は無い
- 循環はエトミデートのほうが安定する。ケタミンは循環虚脱が1.44倍(1.20–1.71)、周辺期の昇圧薬使用が1.45倍(1.21–1.74)。理由は、カテコラミン枯渇状態ではケタミンの交感神経刺激が働かず、直接の心筋抑制が露出するため
- 初回挿管成功率と周辺期心停止は差がない(それぞれ OR 0.95、OR 1.13)
- プロポフォールとエトミデートを直接比べた無作為化試験は、世界に1本も存在しない。P-scoreでプロポフォールが1位に来るのは84例1試験が間接経路を通して効いているため、実践を変える根拠にはいけない
- 薬の選択より、挿管周辺期バンドル(チェックリスト・Aライン・輸液・昇圧薬の先行投与)のほうが効く可能性が高い

重症患者の緊急挿管
導入薬を決める

循環は不安定か
ショック・昇圧薬使用中

はい

エトミデート
0.2-0.3 mg/kg

ケタミンを避ける理由
循環虚脱 OR 1.44
昇圧薬 OR 1.45

いいえ

施設の慣れた薬でよい
死亡に差はない

プロポフォールを使うなら
0.5-1.0 mg/kg に減量

薬より束が効く
チェックリスト・Aライン

輸液・昇圧薬の先行投与

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。